AYUDANTÍA N°3 ECONOMETRÍA I
UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

MODELO DE REGRESIÓN LINEAL SIMPLE

PRIMERA PREGUNTA

Su profesor de Econometría está empeñado en demostrarle que existe una relación estadísticamente significativa entre el tiempo dedicado a estudiar el ramo (medido en horas) y la nota obtenida en la prueba (medida en un valor entre 1 y 7). De paso, quiere que usted muestre que ha aprendido como obtener estimadores por mínimos cuadrados ordinarios.

Para ello, ha hecho una pequeña encuesta a 5 estudiantes representativos del curso del semestre pasado y les ha preguntado su nota y cuántas horas dedicaron a estudiar para el examen. Éstas fueron sus respuestas:

Estudiante	$horas_i$	$nota_i$
1	30	6.5
2	26	5.8
3	12	2.1
4	19	3.9
5	20	4.2

Donde $horas_i$ se refiere a las horas de estudio y $nota_i$ se refiere a la nota obtenida por el estudiante.

a) (2 puntos) Exprese la relación entre el tiempo de estudio y el resultado obtenido en la evaluación suponiendo que es una relación lineal. Llame a la constante $\boldsymbol{\alpha}$ y a la pendiente $\boldsymbol{\beta}$. Usted debe decidir cuál variable es la variable explicada y cuál es la variable explicativa, basado en la intuición del problema.

b) (10 puntos) Estime la relación entre tiempo de estudio y resultado en las evaluaciones empleando MCO, es decir, obtenga los valores estimados de la constante y la pendiente de la ecuación que planteó en el punto anterior, $\hat{\alpha}$ y $\hat{\beta}$. UTILICE TRES (3) DECIMALES EN TODOS SUS CÁLCULOS.

c) (6 puntos) Interprete el significado de la pendiente y de la constante. ¿Es razonable la interpretación de la constante? Explique claramente su respuesta y qué haría para que la interpretación completa tuviese sentido.

d) (6 puntos) Calcule los valores ajustados y los residuos para cada observación. Compruebe que la suma de los residuos es (aproximadamente) igual a cero. También compruebe que la media de los valores ajustados es igual a la media la variable explicada. UTILICE TRES (3) DECIMALES EN TODOS SUS CÁLCULOS.

e) (6 puntos) Compruebe que se cumple la propiedad algebraica de que $E(\widehat{u_i}|horas_i) = 0$ (es decir, la covarianza muestral entre el residuo y regresor es cero), y que $E(\widehat{y_i}|horas_i) = 0$ (es decir, la covarianza muestral entre el residuo y el valor predicho es cero). UTILICE TRES (3) DECIMALES EN TODOS SUS CÁLCULOS.

<u>Pista:</u> para comprobar que $E(a|b) = 0$, se puede ocupar la condición $\sum a \cdot b = 0$.

SEGUNDA PREGUNTA

Suponga que le interesa analizar el efecto de un impuesto específico al tabaco sobre el consumo de éste. Plantee la ecuación a estimar, interprete económicamente los coeficientes y entregue una intuición sobre el signo esperado de cada uno de ellos.

TERCERA PREGUNTA:

Considere que las siguientes constituyen las propiedades algebraicas de los estimadores MCO (se cumplen siempre por construcción)

1. El promedio de los valores predichos corresponde al promedio de $\boldsymbol{y}$ en la muestra, es decir, $\overline{\hat{\boldsymbol{y}}} = \overline{\boldsymbol{y}}$
2. La suma de los residuos del modelo (y, por ende, el promedio muestral de ellos) es igual a 0, es decir, $\sum \widehat{\boldsymbol{u_i}} = \boldsymbol{0}$
3. La suma de los productos $(\widehat{u_i} \cdot x_i)$, es decir, la covarianza muestral entre los regresores y los residuos de MCO, es igual a 0 (ortogonalidad), es decir, $\sum \widehat{\boldsymbol{u_i}} \cdot \boldsymbol{x_i} = \boldsymbol{0}$
4. La suma de los productos $(\widehat{u_i} \cdot \hat{y}_i)$ es igual a 0 (ortogonalidad), es decir, $\sum \widehat{\boldsymbol{u_i}} \cdot \hat{\boldsymbol{y}}_{\boldsymbol{i}} = \boldsymbol{0}$

¿Cuál o cuáles de las siguientes propiedades algebraicas corresponden a propiedades de los estimadores de MCO?

I. El promedio de los valores predichos corresponde al promedio de $\boldsymbol{y}$ en la muestra, es decir, $\overline{\hat{\boldsymbol{y}}} = \overline{\boldsymbol{y}}$
II. La suma de los residuos del modelo (y, por ende, el promedio muestral de ellos) es igual a 0, es decir, $\sum \widehat{\boldsymbol{u_i}} = \boldsymbol{0}$
III. La suma de los productos $(\widehat{u_i} \cdot x_i)$, es decir, la covarianza muestral entre los regresores y los residuos de MCO, es igual a 0 (ortogonalidad), es decir, $\sum \widehat{\boldsymbol{u_i}} \cdot \boldsymbol{x_i} = \boldsymbol{0}$

	Puntos	Alternativas
A		Sólo I y III
B		Sólo II y III
C		I, II Y III
D		Sólo III
E		Ninguna afirmación es correcta